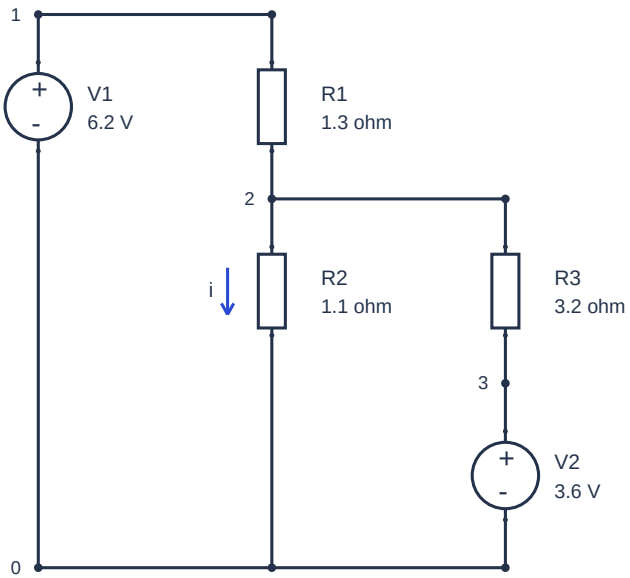
KIRCHHOFF / con Andrea Marro

Il circuito, passo per passo.

Corrente di R2 / riferimento 2 -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

02 Lasciamo attivo soltanto V1

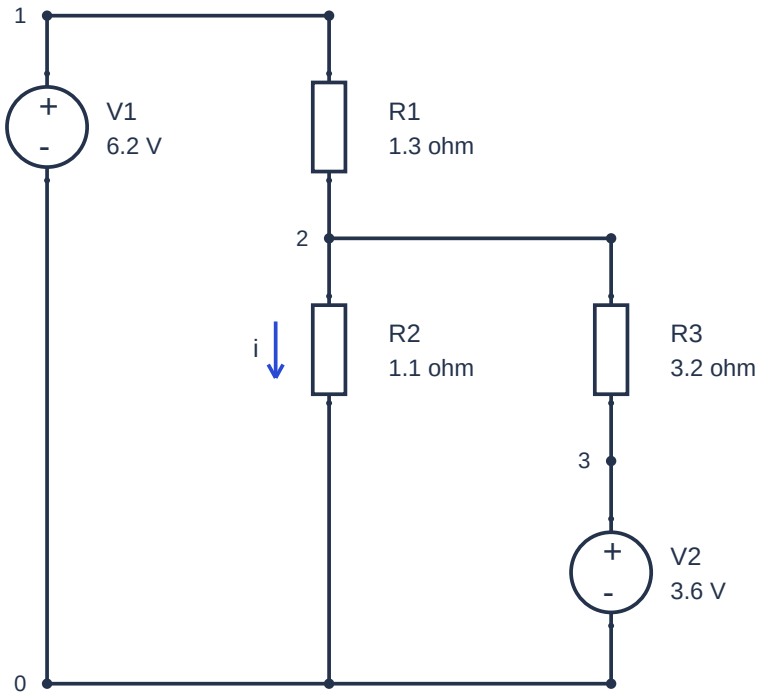
03 Lasciamo attivo soltanto V2

04 Sommiamo i contributi con il loro segno

05 Torniamo al circuito originale

Schemi e calcoli provengono dalla stessa lezione. Conserva i riferimenti indicati.

Leggiamo il circuito e la domanda

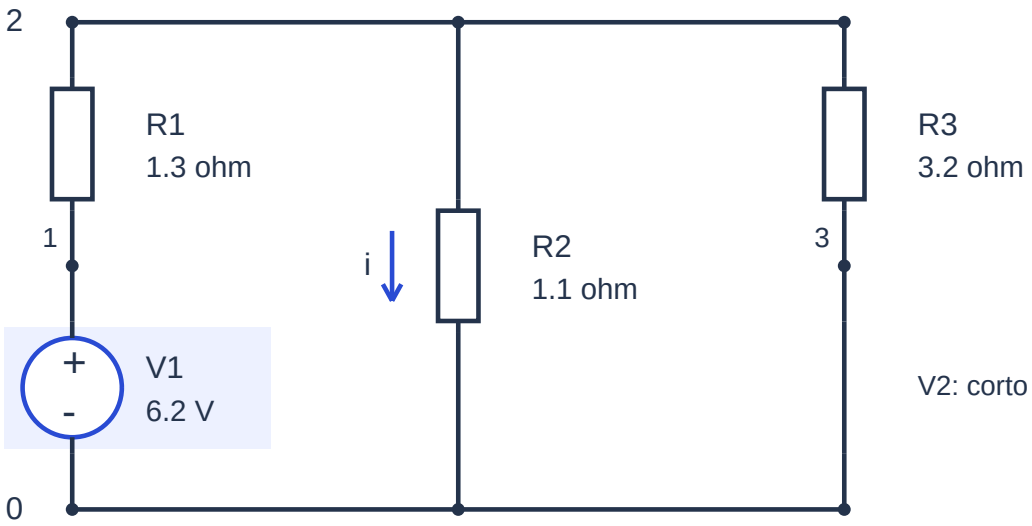


IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di r2. Il riferimento è 2 -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Revisione c0e36cf289f6 / input 44ab4105045d

Lasciamo attivo soltanto V1



IL RAGIONAMENTO

Spegniamo gli altri generatori indipendenti: tensione nulla significa cortocircuito; corrente nulla significa circuito aperto. I resistori restano. Risolviamo questo sottoproblema con gli stessi riferimenti dell’originale. Qui tutti i componenti sono lineari e indipendenti.

IL CALCOLO

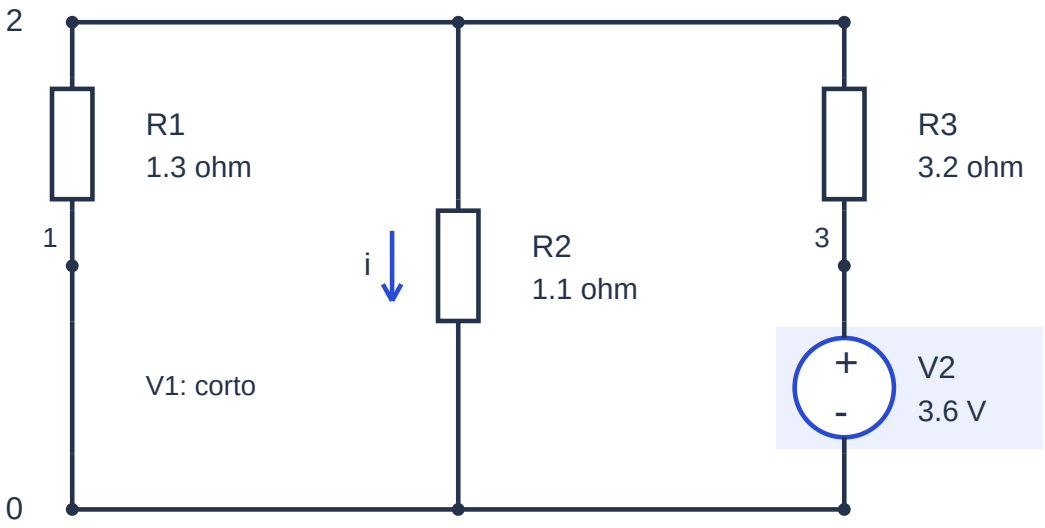
V = numeratore / G = (62/13) / (4555/2288) = 10912/4555 V

V(2) - V(0) = 10912/4555 V

Contributo di V1 a R2 = 1984/911 A

Revisione c0e36cf289f6 / input 44ab4105045d

Lasciamo attivo soltanto V2



IL RAGIONAMENTO

Spegniamo gli altri generatori indipendenti: tensione nulla significa cortocircuito; corrente nulla significa circuito aperto. I resistori restano. Risolviamo questo sottoproblema con gli stessi riferimenti dell’originale. Qui tutti i componenti sono lineari e indipendenti.

IL CALCOLO

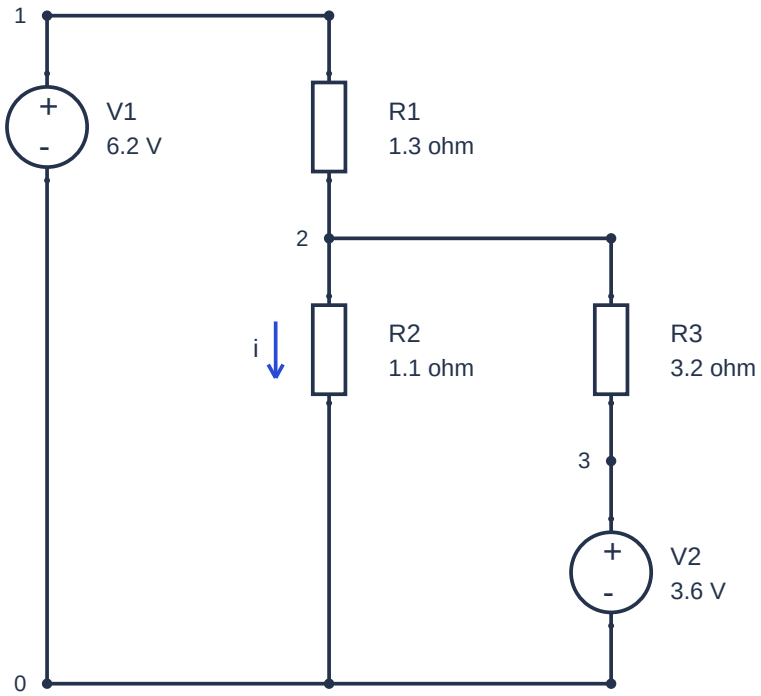
V = numeratore / G = (9/8) / (4555/2288) = 2574/4555 V

V(2) - V(0) = 2574/4555 V

Contributo di V2 a R2 = 468/911 A

Revisione c0e36cf289f6 / input 44ab4105045d

Sommiamo i contributi con il loro segno



IL RAGIONAMENTO

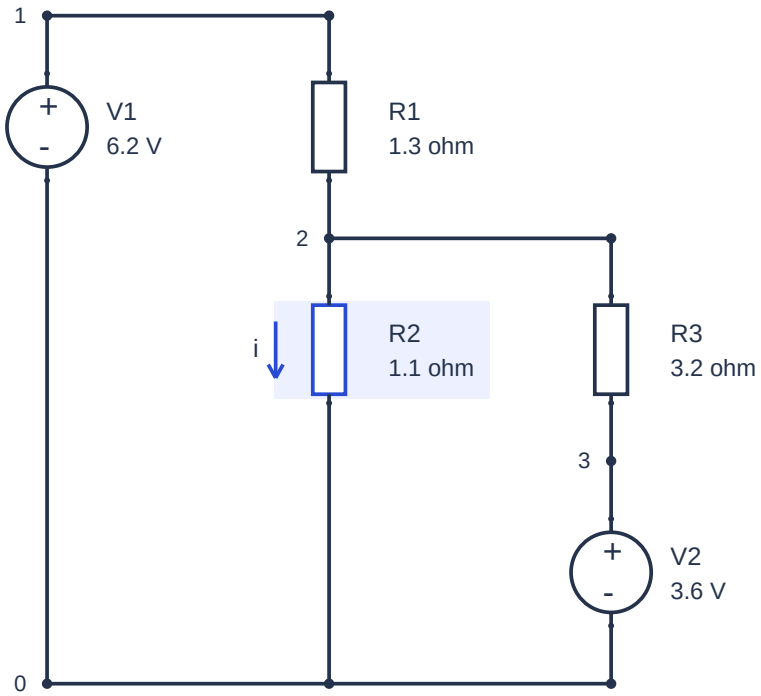
Ricongiungiamo i sottoproblemi. Sommiamo tensioni o correnti nella medesima orientazione. Non si applica questa somma alle potenze, che dipendono quadraticamente da tensioni e correnti.

IL CALCOLO

(1984/911) + (468/911) = 2452/911

Revisione c0e36cf289f6 / input 44ab4105045d

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 2452/911 A, nel riferimento 2 -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di R2 = 2452/911 A

Revisione c0e36cf289f6 / input 44ab4105045d